

TALLER DFIR: LABORATORIO SESIÓN 04

Instructor: QBit

OBJETIVO

No hay archivos descargables. Ustedes van a fabricar la evidencia, destruirla y luego recuperarla utilizando técnicas forenses. Todo se ejecuta desde la terminal de su entorno Linux/CentruX.

FASE 1: FABRICACIÓN Y DESTRUCCIÓN (ESPACIO NO ASIGNADO)

Vamos a simular un pendrive creando un archivo de imagen en bruto, darle formato, guardar datos y luego borrarlos para generar "Slack Space".

Instrucciones (Ejecutar en terminal):

1. Crear el disco virtual (50 MB):

```
dd if=/dev/zero of=evidencia_fisica.dd bs=1M count=50
```

2. Darle formato EXT4:

```
mkfs.ext4 evidencia_fisica.dd
```

3. Montar el disco:

```
mkdir /tmp/usb_fake
```

```
sudo mount -o loop evidencia_fisica.dd /tmp/usb_fake
```

4. Sembrar la evidencia:

- o Descarguen o copien cualquier archivo .pdf y cualquier imagen .jpg dentro de /tmp/usb_fake.
- o ¡CRÍTICO! Calculen y anoten el hash SHA-256 de ambos archivos originales.

```
sha256sum /tmp/usb_fake/secreto.pdf
```

```
sha256sum /tmp/usb_fake/foto.jpg
```

5. Destrucción:

- o Borren los archivos usando `rm -f /tmp/usb_fake/*`.
- o Desmonten la unidad: `sudo umount /tmp/usb_fake`.

En este punto, `evidencia_fisica.dd` simula un disco secuestrado donde el atacante borró los datos.

FASE 2: FILE CARVING (RESURRECCIÓN)

El sistema de archivos dice que está vacío, pero los bytes siguen ahí. Vamos a extraerlos a ciegas.

Instrucciones Operativas:

1. Configuren **Scalpel**. Abran `/etc/scalpel/scalpel.conf` (o donde tengan el binario) y descomenten **ÚNICAMENTE** las líneas correspondientes a formatos PDF y JPG.
2. Ejecuten el carving contra la imagen cruda:
`scalpel evidencia fisica.dd -o ./carving salida/`
3. **Validación Forense:**
 - o Entren a `./carving salida/` y busquen los archivos recuperados.
 - o Calculen el hash SHA-256 de los archivos recuperados y compárenlos con los que anotaron en el Paso 4 de la Fase 1.

FASE 3: FORENSE DE NAVEGADORES (TU PROPIO RASTRO)

Van a extraer e investigar su propio historial de navegación para entender la persistencia de SQLite.

Instrucciones Operativas:

1. **Generar ruido:** Abran su navegador (Chrome, Edge o Brave) y visiten 3 sitios web específicos (ej. un repositorio de GitHub, un artículo de Wikipedia, un video de YouTube). Cierren el navegador.
2. **Aislamiento Lógico:**
 - o Ubiquen su carpeta de perfil de usuario (`~/.config/google-chrome/Default/` en Linux o `%LocalAppData%\Google\Chrome\User Data\Default\` en Windows).
 - o **Copien** el archivo History a una carpeta de trabajo segura (Ej. `/casos/lab_04/`). *Jamás se abre la base original.*
3. **Análisis SQL:**
 - o Abran la copia de History usando `sqlite3` en consola o DB Browser for SQLite.
 - o Tienen que armar una consulta `SELECT` utilizando un `JOIN` para unir la tabla `urls` (que tiene el link) con la tabla `visits` (que tiene el timestamp).